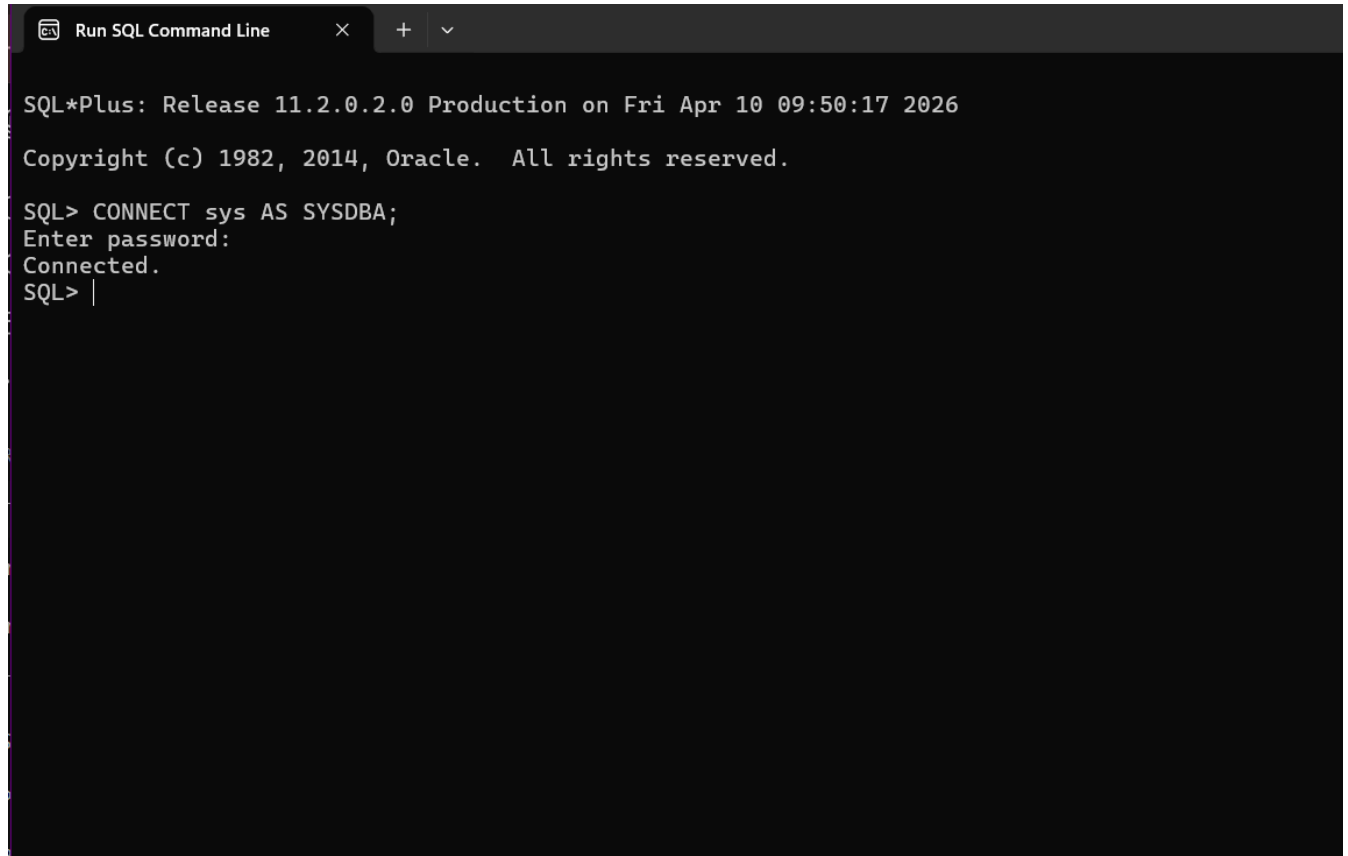


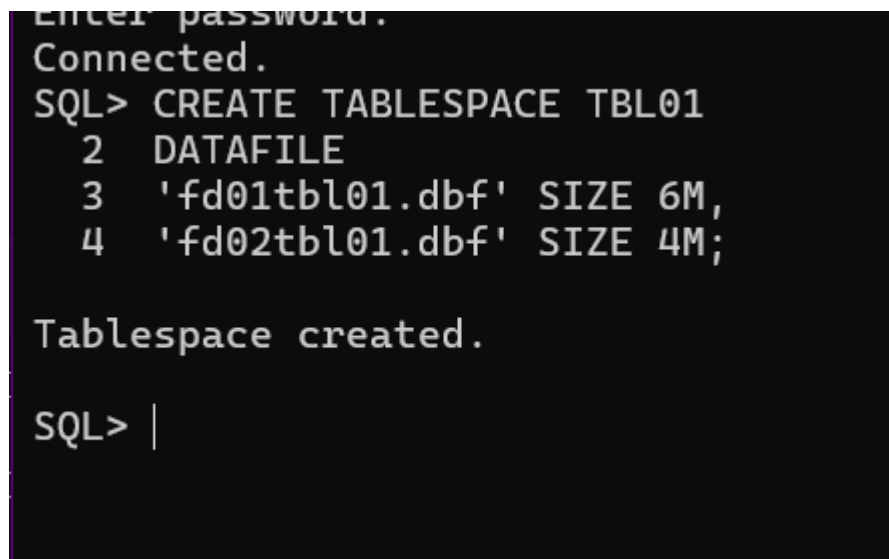
- Ouvrez la ligne de commande SQL et connectez-vous avec le compte Administrateur



```
Run SQL Command Line × + v
SQL*Plus: Release 11.2.0.2.0 Production on Fri Apr 10 09:50:17 2026
Copyright (c) 1982, 2014, Oracle. All rights reserved.
SQL> CONNECT sys AS SYSDBA;
Enter password:
Connected.
SQL> |
```

1. Créer un tablespace nommé TBL01 de taille 10 Mo repartitionné en 2 fichiers de données :

- « fd01tbl01.dbf » de taille 6 Mo
- « fd02tbl01.dbf » de taille 4 Mo



```
Enter password.
Connected.
SQL> CREATE TABLESPACE TBL01
2 DATAFILE
3 'fd01tbl01.dbf' SIZE 6M,
4 'fd02tbl01.dbf' SIZE 4M;

Tablespace created.

SQL> |
```

2. Rendre le tablespace TBL01 le tablespace par défaut du serveur.

```
Tablespace created.

SQL> ALTER DATABASE DEFAULT TABLESPACE TBL01;

Database altered.

SQL> |
```

3. Créer un tablespace TBL02 de Taille 25 Mo repart en 3 fichiers de données :

- « fd01tbl02.dbf » de taille 10 Mo
- « fd02tbl02.dbf » de taille 10 Mo
- « fd0xbl02.dbf » de taille 5 Mo

```
SQL> CREATE TABLESPACE TBL02
  2  DATAFILE
  3  'fd01tbl02.dbf' SIZE 10M,
  4  'fd02tbl02.dbf' SIZE 10M,
  5  'fd0xbl02.dbf' SIZE 5M;

Tablespace created.

SQL> |
```

4. Ajouter un fichier de données nommé « fd02tbl01.dbf » de taille 20 Mo au tablespace TBL01.

```
SQL> ALTER TABLESPACE TBL01
  2  ADD DATAFILE 'fd03tbl01.dbf' SIZE 20M;

Tablespace altered.

SQL> |
```

5. Renommer le fichier « fd0xbl02.dbf » du tablespace TBL02 à « fd03bl02.dbf »

```

Tablespace created.

SQL> ALTER TABLESPACE TBL01
  2  ADD DATAFILE 'fd03tbl01.dbf' SIZE 20M;

Tablespace altered.

SQL> ALTER DATABASE RENAME FILE
  2  'fd0xbl02.dbf' TO 'fd03bl02.dbf';
ALTER DATABASE RENAME FILE
*
ERROR at line 1:
ORA-01511: error in renaming log/data files
ORA-01121: cannot rename database file 9 - file is in use or recovery
ORA-01110: data file 9:
'C:\ORACLEXE\APP\ORACLE\PRODUCT\11.2.0\SERVER\DATABASE\FD0XBL02.DBF'

SQL> ALTER TABLESPACE TBL02 OFFLINE;

Tablespace altered.

SQL> ALTER DATABASE RENAME FILE
  2  'C:\ORACLEXE\APP\ORACLE\PRODUCT\11.2.0\SERVER\DATABASE\FD0XBL02.DBF'
  3  TO
  4  'C:\ORACLEXE\APP\ORACLE\PRODUCT\11.2.0\SERVER\DATABASE\FD03BL02.DBF';
ALTER DATABASE RENAME FILE
*
ERROR at line 1:
ORA-01511: error in renaming log/data files
ORA-01141: error renaming data file 9 - new file
'C:\ORACLEXE\APP\ORACLE\PRODUCT\11.2.0\SERVER\DATABASE\FD03BL02.DBF' not found
ORA-01110: data file 9:
'C:\ORACLEXE\APP\ORACLE\PRODUCT\11.2.0\SERVER\DATABASE\FD0XBL02.DBF'
ORA-27041: unable to open file
OSD-04002: unable to open file
O/S-Error: (OS 2) Le fichier spécifié est introuvable.

SQL> ALTER TABLESPACE TBL02 ONLINE;
ALTER TABLESPACE TBL02 ONLINE

```

```

SQL> ALTER DATABASE RENAME FILE
  2  'C:\ORACLEXE\APP\ORACLE\PRODUCT\11.2.0\SERVER\DATABASE\FD0XBL02.DBF'
  3  TO
  4  'C:\ORACLEXE\APP\ORACLE\PRODUCT\11.2.0\SERVER\DATABASE\FD03BL02.DBF';

Database altered.

SQL> |

```

```

SQL> ALTER TABLESPACE TBL02 ONLINE;

Tablespace altered.

SQL> |

```

- Afficher la liste des noms des tablespaces créés sur le serveur.

```
SQL> SELECT tablespace_name FROM dba_tablespaces;

TABLESPACE_NAME
-----
SYSTEM
SYSAUX
UNDOTBS1
TEMP
USERS
TBL01
TBL02

7 rows selected.

SQL> |
```

7. Ecrire un bloc PL/SQL qui permet d'afficher le nom de chaque tablespace et le nombre de fichiers qu'il regroupe.

```
SQL> SET SERVEROUTPUT ON;
SQL>
SQL> BEGIN
  2   FOR t IN (SELECT tablespace_name FROM dba_tablespaces) LOOP
  3
  4       DECLARE
  5           nb NUMBER;
  6       BEGIN
  7           SELECT COUNT(*) INTO nb
  8           FROM dba_data_files
  9           WHERE tablespace_name = t.tablespace_name;
 10
 11           DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(
 12               'Tablespace: ' || t.tablespace_name ||
 13               ' | Nb fichiers: ' || nb
 14           );
 15       END;
 16
 17   END LOOP;
 18 END;
 19 /
Tablespace: SYSTEM | Nb fichiers: 1
Tablespace: SYSAUX | Nb fichiers: 1
Tablespace: UNDOTBS1 | Nb fichiers: 1
Tablespace: TEMP | Nb fichiers: 0
Tablespace: USERS | Nb fichiers: 1
Tablespace: TBL01 | Nb fichiers: 3
Tablespace: TBL02 | Nb fichiers: 3

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> |
```

8. Ajouter au tablespace TBL01 un fichier nommé fd04tlb01.dbf de taille initiale 2Mo extensible, la taille de l'extension est de 1M et qui ne peut pas dépasser 4M.

```
SQL> ALTER TABLESPACE TBL01
  2  ADD DATAFILE 'fd04tbl01.dbf'
  3  SIZE 2M
  4  AUTOEXTEND ON
  5  NEXT 1M
  6  MAXSIZE 4M;
```

Tablespace altered.

SQL> |

9. Créer un tablespace temporaire « MonTemp » contenant un fichier de taille 5M et le rendre le tablespace par défaut de la base.

```
SQL> CREATE TEMPORARY TABLESPACE MonTemp
  2  TEMPFILE 'temp01.dbf' SIZE 5M;
```

Tablespace created.

SQL>

```
SQL> ALTER DATABASE DEFAULT TEMPORARY TABLESPACE MonTemp;
```

Database altered.

SQL> |

10. Ecrire une fonction stockée FN\_NBR\_TAB\_TEMP qui retourne le nombre de tablespaces temporaires créés sur le serveur.

```
SQL> CREATE OR REPLACE FUNCTION FN_NBR_TAB_TEMP
  2  RETURN NUMBER
  3  IS
  4      nb NUMBER;
  5  BEGIN
  6      SELECT COUNT(*) INTO nb
  7      FROM dba_tablespaces
  8      WHERE contents = 'TEMPORARY';
  9
 10      RETURN nb;
 11  END;
 12  /
```

Function created.

SQL> |

```
SQL> SELECT FN_NBR_TAB_TEMP FROM dual;

FN_NBR_TAB_TEMP
-----
                2

SQL> |
```

11. Créez un utilisateur nommé TD3 et qui travaille sur le tablespace TBL01 et vérifiez son tablespace temporaire.

```
SQL> CREATE USER TD3 IDENTIFIED BY td3
  2  DEFAULT TABLESPACE TBL01
  3  TEMPORARY TABLESPACE MonTemp
  4  QUOTA UNLIMITED ON TBL01;

User created.

SQL>
SQL> GRANT CONNECT, RESOURCE TO TD3;

Grant succeeded.

SQL> |
```

```
SQL> SELECT username, temporary_tablespace
  2  FROM dba_users
  3  WHERE username = 'TD3';

USERNAME                                TEMPORARY_TABLESPACE
-----
TD3                                         MONTEMP

SQL> |
```

12. Supprimer le tablespace TBL01 et vérifier le tablespace de l'utilisateur TD3.

```

SQL> DROP TABLESPACE TBL01 INCLUDING CONTENTS AND DATAFILES;
DROP TABLESPACE TBL01 INCLUDING CONTENTS AND DATAFILES
*
ERROR at line 1:
ORA-12919: Can not drop the default permanent tablespace

SQL> SELECT property_value
  2  FROM database_properties
  3  WHERE property_name = 'DEFAULT_PERMANENT_TABLESPACE';

PROPERTY_VALUE
-----
TBL01

SQL> ALTER DATABASE DEFAULT TABLESPACE TBL02;

Database altered.

SQL> DROP TABLESPACE TBL01 INCLUDING CONTENTS AND DATAFILES;

Tablespace dropped.

SQL> |

```

```

SQL> ALTER USER TD3 DEFAULT TABLESPACE USERS;

User altered.

SQL> |

```

13. Ecrire une procédure stockée **PS\_DETAILS\_TAB** qui permet d'afficher pour chaque tablespace, son nom, sa taille totale et sa taille occupée.

```

SQL> CREATE OR REPLACE PROCEDURE PS_DETAILS_TAB
2  IS
3  BEGIN
4      FOR t IN (
5          SELECT tablespace_name
6          FROM dba_tablespaces
7      ) LOOP
8
9          DECLARE
10             total NUMBER := 0;
11             used  NUMBER := 0;
12          BEGIN
13
14             SELECT NVL(SUM(bytes),0)
15             INTO total
16             FROM dba_data_files
17             WHERE tablespace_name = t.tablespace_name;
18
19             SELECT NVL(SUM(bytes),0)
20             INTO used
21             FROM dba_segments
22             WHERE tablespace_name = t.tablespace_name;
23
24             DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(
25                 t.tablespace_name ||
26                 ' | Total: ' || total ||
27                 ' | Used: ' || used
28             );
29
30          END;
31
32      END LOOP;
33  END;
34  /

```

Procedure created.

SQL> |

- Connectez-vous avec le compte de l'utilisateur TD3

```

SQL> CONNECT TD3/td3;
Connected.
SQL> |

```

14. Créer la table Etudiants et ajouter des enregistrements en exécutant le code ci-dessous :

```

CREATE TABLE Etudiants
(num_etud  number(10) primary
nom_etud  varchar2(30),
moyenne_etud number(4,2)
);

```

```

BEGIN
for i in 1 .. 10000 LOOP
insert into Etudiant (num_etud,
moyenne_etud )
values (i, 'Etudiant'||i,10);
END LOOP;
END;
/

```



```
SQL> CREATE TABLE Etudiants (  
2     num_etud NUMBER(10) PRIMARY KEY,  
3     nom_etud VARCHAR2(30),  
4     moyenne_etud NUMBER(4,2)  
5 );
```

Table created.

```
SQL> |
```

```
SQL> BEGIN  
2     FOR i IN 1..10000 LOOP  
3         INSERT INTO Etudiants  
4             VALUES (i, 'Etudiant'||i, 10);  
5     END LOOP;  
6 END;  
7 /
```

PL/SQL procedure successfully completed.

```
SQL> |
```

- **Connectez-vous avec le compte de l'administrateur**

15. Réexécuter la procédure PS\_DETAILS\_TAB et vérifier la différence.

### Éléments de syntaxe

```
CREATE USER nom IDENTIFIED BY mot de passe  
[ DEFAULT TABLESPACE nom tablespace ]  
[ TEMPORARY TABLESPACE nom tablespace ]  
[ QUOTA { valeur [K|M] | UNLIMITED }  
ON nom tablespace [,...] ]  
[ PROFILE nom profil ]  
[ PASSWORD EXPIRE ]  
[ ACCOUNT { LOCK | UNLOCK } ] ;  
GRANT <privilege> TO <utilisateur>;
```

```
SQL> SET SERVEROUTPUT ON;  
SQL>  
SQL> EXEC PS_DETAILS_TAB;  
SYSTEM | Total: 377487360 | Used: 370802688  
SYSAUX | Total: 702545920 | Used: 666828800  
UNDOTBS1 | Total: 398458880 | Used: 13893632  
TEMP | Total: 0 | Used: 0  
USERS | Total: 104857600 | Used: 2162688  
TBL02 | Total: 26214400 | Used: 0  
MONTEMP | Total: 0 | Used: 0  
  
PL/SQL procedure successfully completed.  
SQL> |
```